

Série 2

Analyse factorielle des correspondances (AFC)

Exercice 1 Considérons la matrice de contingences suivante :

$$K = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 1) Donner le tableau des fréquences relatives.
- 2) Donner le nuage des profils-lignes $\mathcal{N}(I)$.
- 3) Déterminer la matrice des variances-covariances associée au nuage $\mathcal{N}(I)$.
- 4) Déterminer le sous espace de dimension 1 ajustant le nuage des profils-lignes.
- 5) Que constatez-vous ?
- 6) Calculer la proximité entre les profils-lignes 1 et 2.

Exercice 2 Soit la matrice de contingence suivante croisant les modalités de deux variables X et Y :

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 1) Déterminer les Facteurs lignes.

Indication : Pour ce faire, il faut tout d'abord déterminer les axes principaux.

Donc,

- Déterminer la matrice d'inertie V_I .
 - Déterminer le nouveau plan factoriel tout en précisant le taux d'inertie porté par chaque axe.
 - Déterminer les **Facteurs lignes** (Composantes principales) correspondant aux axes du nouveau plan. On les note par : ϕ_i .
- 2) Afficher une matrice contenant les **projections des profils-lignes** sur chaque axe.
 - 3) Avec les formules de transitions, déterminer les **Facteurs colonnes** du nuage de profils-colonnes. On les notera par ψ_i .
 - 4) Afficher une matrice contenant les **projections des profils-colonnes** sur chaque axe.
 - 5) **Visualiser** les deux nuages dans le nouveau plan. **Etiqueter** les profils-lignes et les profils-colonnes et **Utiliser** deux couleurs différentes afin de distinguer entre les deux nuages.
 - 6) Analyser et interpréter les résultats obtenus.
 - 7) Calculer la **qualité de représentation** du premier profil-colonne dans le nouveau plan ainsi que sa **contribution** à chaque axe factoriel.